Synthèse - Lissage et évaluation des prévisions

MQT-2101 - Analyse et modélisation des données

Pourquoi ça compte

Comment stabiliser une prévision sans masquer ses limites?

> Nous étudions la demande hebdomadaire, puis appliquons les méthodes à la planification énergétique. Les deux séries sont simulées.

Objectifs du module

- Calculer des moyennes mobiles et mettre à jour un niveau lissé.
- Émettre les prévisions avant de connaître les observations cibles.
- Comparer les erreurs et leur coût pour justifier une décision.

Le parcours principal

1 et 2

fenêtre puis niveau exponentiel

3

prévisions et erreurs

4

coût, choix et surveillance

Une moyenne doit être disponible

$$m_t = \frac{1}{k} \sum_{j=0}^{k-1} y_{t-j}.$$

- La moyenne arrière utilise les dernières observations connues.
- La moyenne centrée utilise aussi des observations futures.
- La règle MM4 du module répète m_T aux treize horizons, à la même origine.

Le niveau exponentiel

$$\ell_t = \alpha y_t + (1 - \alpha)\ell_{t-1}.$$

- Alpha règle la part de l’écart corrigée à chaque nouvelle observation.
- Pour comparer deux valeurs d’alpha, on fixe le même niveau initial.
- Le lissage exponentiel simple (SES) prévoit le même niveau à tous les horizons.

Le protocole reste commun

91 + 13

semaines de demande

60 + 12

mois d’électricité

Validation

périodes déjà connues

Mesurer sans perdre le sens

$$e = y - \hat{y}, \quad \text{MAE} = \text{moyenne}(|e|), \quad \text{RMSE} = \sqrt{\text{moyenne}(e^2)}.$$

- L’erreur moyenne (ME) peut être proche de zéro parce que les signes se compensent.
- La MAE et la RMSE mesurent l’ampleur des erreurs dans l’unité de la cible.
- Le graphique montre quand les erreurs se produisent.

Le coût complète le score

$$L(e) = 2 \max(e, 0) + \max(-e, 0).$$

Dans ce scénario fictif, chaque unité sous-prévue coûte 2 et chaque unité sur-prévue coûte 1. Le coût moyen aide à choisir une méthode; il ne fixe pas la quantité à commander.

Deux cas, deux interprétations

Demande

MM4 : MAE ≈ 100 unités

Électricité

naïf saisonnier : MAE ≈ 6 662 kWh

Méthodes constantes

le coût et la MAE peuvent donner des classements différents

À retenir

Disponibilité

le passé seulement à l’origine

Structure

un niveau seul ne représente pas la saisonnalité

Décision

chiffrée, limitée et réévaluable

Vos deux traces

Rassemblez les activités 7.1 à 7.4 une seule fois dans `lissage_demande.qmd`, puis les quatre exercices dans `lissage_electricite.qmd`.

Auto-vérification

- Mes consignes et mon protocole concordent.
- Je justifie les deux décisions avec leurs unités et leurs limites.
- Je peux produire les deux rapports HTML après avoir redémarré R.

Pour le laboratoire et les modules suivants

- Holt accompagné: niveau, pente et amortissement.
- Module 08: tendance et saisonnalité explicites.
- Laboratoire 03: comparer et interpréter le risque de stock.
- Module 09: variables externes et autocorrélation.

Références et crédits

- Hyndman et Athanasopoulos (2021), Forecasting: Principles and Practice, 3e édition.
- Équipes forecast et slider: documentation des fonctions R.
- Données simulées du cours MQT-2101, Université Laval.
- Ancien matériel consulté: séance 07 et script attribué à Paolo Landa (2021).

Références détaillées et lectures ciblées sur la page Lectures. Les archives anciennes privées ne sont pas redistribuées.